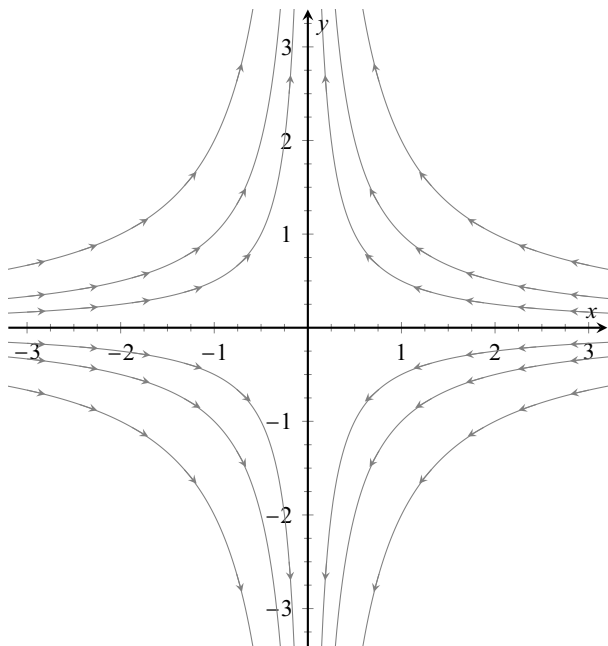


$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -\frac{y}{x}$. $xy'_x(x) + y = 0$. $xy = C$. $y = \frac{C}{x}$ и траектории системы представляют собой гиперболы, обе асимптоты которых суть оси фазовой плоскости.

На рисунке показаны траектории вместе с направляющими векторами, посчитанными в некоторых точках вдоль траекторий. Характер направлений указывает на то, что решения удаляются от начала координат, то есть от нулевого решения $\Phi(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

так что решение неустойчиво, а особая точка $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ относится к типу «седло».



Докажем по определению неустойчивость. Общее решение равно $X(t) = \begin{pmatrix} Ae^{-t} \\ Be^t \end{pmatrix}$.

Для $t \geq t_0 = 0$

$$(X(t) - \Phi(t))^2 = A^2e^{-2t} + B^2e^{2t} \quad (X(t_0) - \Phi(t_0))^2 = A^2 + B^2$$

Для $\varepsilon = 1$ и любого $\delta > 0$ потребуем, чтобы A и B были таковы, что $0 < A^2 + B^2 < \delta^2$.

С другой стороны, при $t \geq \max\left(\ln \frac{1}{|B|}; 0\right)$ имеем $A^2e^{-2t} + B^2e^{2t} \geq B^2e^{2t} \geq 1 = \varepsilon^2$, поэтому решение неустойчиво.